

## Correction Séance 21

1. Développons l'expression :

$$\begin{aligned}
 A &= \left(-\frac{4}{5}c + 4\right) \left(-\frac{6}{7}c + 2\right) - \left(-\frac{2}{7}c - 5\right)^2 \\
 &= \left(\frac{-6c}{7} \times \frac{-4c}{5} + \frac{-6c}{7} \times 4 + 2 \times \frac{-4c}{5} + 2 \times 4\right) - \left(\left(\frac{-2c}{7}\right)^2 + 2 \times \left(\frac{-2c}{7}\right) \times (-5) + (-5)^2\right) \\
 &= \frac{24c^2}{35} + \frac{-24c}{7} + \frac{-8c}{5} + 8 + \frac{-4c^2}{49} + \frac{-20c}{7} - 25 \\
 &= \left(\frac{24c^2}{35} + \frac{-4c^2}{49}\right) + \left(\frac{-24c}{7} + \frac{-8c}{5} + \frac{-20c}{7}\right) + (8 - 25) \\
 &= \frac{148}{245}c^2 - \frac{276}{35}c - 17
 \end{aligned}$$

- 2.
- $10^1 \leq 84,074 \leq 10^2$
- car
- $10^1 = 10$
- et
- $10^2 = 100$
- .

- 3.
- $\vec{u} = \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = x_B - 6 \\ -3 = y_B - (-4) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + 6 = x_B \\ -3 - 4 = y_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 7 \\ y_B = -7 \end{cases}$
- , soit
- $B(7; -7)$
- .

4. Comme
- $f(15) = 60$
- , le coefficient
- $a$
- tel que de
- $f(x) = ax$
- est :

$$a = \frac{60}{15} = 4.$$

Donc  $f(x) = 4x$ .

5. a) L'équation est de la forme
- $x^3 = k$
- avec
- $k = 125$
- .

Le nombre dont le cube est 125 est 5 car  $5^3 = 125$ .Ainsi,  $S = \{5\}$ .

- b) L'équation est de la forme
- $x^2 = k$
- avec
- $k = 16$
- . Comme
- $16 > 0$
- alors l'équation admet deux solutions :
- $-\sqrt{16}$
- et
- $\sqrt{16}$
- .

Comme  $-\sqrt{16} = -4$  et  $\sqrt{16} = 4$  alors les solutions de l'équation peuvent s'écrire plus simplement :  $-4$  et  $4$ .Ainsi,  $S = \{-4; 4\}$ .